

曾天楚

Tianchu Zeng

博士生 • 电子与计算机工程 • 新加坡国立大学

男 • 25 岁 • +86 18960656288 • tianchuzeng@gmail.com

ORCID: 0009-0009-0773-4502 • [Google Scholar](#) • [GitHub](#) • [LinkedIn](#) • [Website](#)



个人简介

机器学习研究者、新加坡国立大学博士生，致力于开发高效科学模型与可靠评估方法。以共同第一作者身份开展获 *Nature Methods* 原则接收的研究，在 12,005 名参与者的数据中将生物物理脑模型拟合加速 50-100 倍；同时开发 SHARP，用于在交叉验证估计值存在依赖时比较学习算法。

研究方向

计算神经科学 • 科学智能 (AI for Science) • 机器学习评估的统计方法 • 生物物理脑模型 • 大规模人群神经影像 • 科学与脑基础模型

教育背景

新加坡国立大学 — 新加坡

2022 年 8 月 - 至今 (预计 2027 年毕业)

电子与计算机工程博士 • 导师: BT Thomas Yeo 教授、Thomas E. Nichols 教授 • GPA: 4.88/5.0

清华大学 — 中国北京

2018 年 8 月 - 2022 年 6 月

自动化系工学学士 • GPA: 3.74 / 4.00

研究项目

DELSOME — 用于生物物理脑模型的深度学习代理模型

2022 年 8 月 - 至今

- 设计并训练深度学习代理模型，将其整合到经数值仿真验证的优化流程中，使生物物理脑模型拟合加速 50-100 倍。
- 统筹 14 个数据集中 12,005 名参与者的个体水平评估，得到模型推导的皮层兴奋-抑制平衡全生命周期常模轨迹。

SHARP — 重复交叉验证下的有效统计推断

2024 年 - 至今

- 开发 SHARP (分半重复交叉验证) 方法，在考虑估计值依赖的前提下比较学习算法；在 420 种场景中评估假阳性控制、统计功效与置信区间校准。
- 主导遵循 PRISMA 的 210 篇生物医学机器学习研究系统综述；在所评估研究中，97% 的模型性能比较忽略了交叉验证折间依赖。

脑基础模型 — 表型预测的严格基准评估

2025 年 - 至今

- 微调脑基础模型，并设计实验，将其表型预测性能与经典方法进行比较。

其他研究经历

静息态 fMRI 脑分区 — 新加坡国立大学

2022 年 8 月 - 2023 年 6 月

- 利用功能连接分析与皮层表面可视化，开发群体和个体水平的脑分区方法。

多智能体轨迹预测 — 清华大学

2020 年 1 月 - 2022 年 6 月

- 构建基于 RNN、GNN、CVAE 和 Transformer 的模型；相关工作产出两篇共同第一作者的同行评审会议论文和一项已授权中国发明专利。

代表性论文

* 表示共同第一作者；+ 表示共同通讯作者；作者姓名以粗体标出。

- Zeng, T.*, Tian, F.*, Zhang, S., Li, X., Tan, A. P., Larsen, B., ... & Yeo, B. T. T. (2026). Optimizing biophysical large-scale brain circuit models with deep neural networks. *Nature Methods*. 原则接收。 [预印本](#)。
- Zeng, T.*, Li, H.*, Zhang, S.*, Tan, Y. Q., Tian, F., Orban, C., ..., Nichols, T.+, & Yeo, B. T.+ (2026). Widespread use of invalid statistical tests in biomedical machine learning. *bioRxiv* 预印本。 [DOI](#)。
- Qu, Y. L., Chen, J., Tam, A., Ooi, L. Q. R., Dhamala, E., Cocuzza, C. V., Zhang, S., **Zeng, T.**, ... & Holmes, A. J. (2025). Distinct brain network features predict internalizing and externalizing traits in children, adolescents and adults. *Nature Mental Health*, 3(3), 306-317.
- Zhang, S.*, Larsen, B.*, Sydnor, V. J.*, **Zeng, T.**, An, L., Yan, X., ... & Yeo, B. T. (2024). In vivo whole-cortex marker of excitation-inhibition ratio indexes cortical maturation and cognitive ability in youth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(23), e2318641121.
- Zeng, T.**, & Yeo, B. T. T. (2026). Deep learning charts the excitation-inhibition balance of the brain throughout the lifespan. *Nature Methods*. Research Briefing. 已接收。

软件与开源项目

[DELSSOME](#) — 主要开发者

- 主导 **Nature Methods** 研究的官方实现，覆盖群体和个体水平流程、预训练模型、可复现实例、文档与回归测试。
- 构建面向用户的流程，可从功能连接和 FCD 输入估计皮层兴奋-抑制比，并以数值仿真完成验证。

[ThomasYeoLab CBIG](#) — 科研软件贡献者

- 编写并维护稳定项目 `Zeng2026_DELSSOME`；审核 `Zhang2024_pFIC` 的 Pull Request。

[admissions-ops](#) — 创建者与维护者

- 构建本地优先的 AI 智能体工作空间，用于生成带来源的评估，并校验必填字段、来源、文件结构及人工审核节点。

[career-ops](#) — 贡献者

- 参与 `career-ops` 开源项目。

工作经历

研发工程师实习生 — 北京掌上先机网络科技有限公司

2021 年 6 月 - 2021 年 9 月

- 实现 Spring Boot 交易服务与统一单点登录；开发短信认证、抗 OCR 验证、复杂数据库访问，以及部门级消息与自动电话告警。

荣誉与学术活动

- NUHS Scientific and Innovation Summit 2026 基础科学最佳海报奖。
- 新加坡国立大学研究奖学金，2022-2026。
- Asia-Pacific Computational and Cognitive Neuroscience Conference (RIKEN, 2025) 特邀报告。
- OHBM 2026、NUHS 2026 与 AI4X 2025 海报展示。
- 新加坡国立大学 EE2026 Digital Design 与 EE3731C Signal Processing 助教。

专业技能

- **机器学习与科学计算**：Python、MATLAB、PyTorch、JAX、scikit-learn、SciPy；深度学习、代理建模、数值优化与仿真
- **统计方法**：交叉验证推断、假设检验、基于仿真的验证、假阳性率、统计功效与置信区间校准
- **神经影像**：静息态 fMRI、功能连接、脑分区、皮层表面可视化、FreeSurfer/Freeview
- **科研工程**：Git、GitHub Actions、Linux/bash、HPC/PBS、conda、Docker；可复现 workflows、来源追踪与自动化校验